

3- Ação de grupo

Definição 3.1: Sejam G grupo e X conjunto. Uma ação à esquerda de G em X é uma aplicação $G \times X \rightarrow X$ satisfazendo

$$G \cdot x = x$$
$$g \cdot (h \cdot x) = (g \cdot h) \cdot x$$

para todos $g, h \in G, x \in X$. De forma análoga, define-se ação à direita de G em X .

Observação 3.2: Sejam G grupo e X conjunto.

i) Existe uma correspondência biunívoca entre ações à esquerda de G em X e ações à direita de G em X . Por outro lado, todos as ações de texto retão consideradas à esquerda.

ii) Para ação de G em X e $g \in G$, o mapa $\pi_g: X \rightarrow X$ é bijetivo com inverso π_g^{-1} . Ademais,
 $x \mapsto g \cdot x$

$$\pi: G \rightarrow \text{Perm}(X)$$

$$g \mapsto \pi_g$$

é morfismo de grupo, onde $\text{Perm}(X)$ é o grupo das permutações de X . A correspondência descrita acima estabelece uma identificação entre ações de G em X e $\text{Hom}(G, \text{Perm}(X))$. Sendo assim, vamos nos referir indistintamente

por ação de grupo o qual quer uma das suas propriedades do conceito.

Definição 1.3. Considere uma ação de G em X , e $x \in X$.

i) O estabilizador de x é o subgrupo

$$\text{stab}(x) = \{g \in G : g \cdot x = x\}.$$

ii) Um elemento $x \in X$ é chamado de ponto fixo se $\text{stab}(x) = G$. O conjunto de todos os pontos fixos de X é denotado, por $\text{Fix}(X)$.

iii) A órbita de x é o conjunto

$$Gx = \{gx \in X : g \in G\}.$$

Exemplo 1.4: i) Ação por conjugação.

Seja G grupo. Então a ação de conjugação de G sobre si próprio é dada, por

$$\begin{aligned} \pi: G &\longrightarrow \text{Aut}(G) \subseteq \text{Perm}(G) \\ g &\longmapsto \pi_g: G \longrightarrow G \\ x &\longmapsto gxg^{-1} \end{aligned}$$

Os morfismos π_g são chamados de automorfismos internos de G . Todo $x \in G$, é subgrupo

$$\text{stab}(x) = \{g \in G : gx = xg\}.$$

relembra o mesmo de centralizador de x . Note ainda que

$$\text{Ker } \pi = \bigcap_{x \in G} \text{Stab}(x) = \{g : gx = xg \ \forall x\}.$$

é o centro $Z(G)$ de G . Além disso, $\text{Fix}(G) = Z(G)$.

A ação por conjugação também ocorre em subgrupos H de G : dado $g \in G$,

$$(g, H) \mapsto gHg^{-1}$$

é ação em quociente. Nesse caso,

$$\text{Stab}(H) = \{g \in G : gHg^{-1} = H\}.$$

também é chamado de normalizador de H e pode ser denotado também por $N_G(H)$. Além disso, o órbita de H é o conjunto de conjugados.

ii) G também age sobre si próprio via translações (à esquerda):

$$\begin{aligned} T: G &\rightarrow \text{Perm}(G) \\ g &\mapsto T_g: G \rightarrow G \\ x &\mapsto gx \end{aligned}$$

Todo subgrupo H , G também pode agir por translação no conjunto G/H dos cosets laterais e a órbita de G .

Observação 1.5: Lembrando uma ação de G em X .

i) Todos $x, y \in X$, a relação

$$x \sim y \iff x \in Gy$$

é de equivalência e particiona X em suas órbitas

ii) Todos $g, h \in G$,

$$g \text{ Stab}(x) = h \text{ Stab}(x) \iff gx = hx$$

Em particular, a seguinte

$$\begin{aligned} G/\text{Stab}(x) &\longrightarrow Gx \\ g \text{ Stab}(x) &\longmapsto gx \end{aligned}$$

estabelece bijeção entre os cosets laterais de $\text{Stab}(x)$ e a órbita de x .

Exemplo 1.6: Sejam G grupo e $H \leq G$ subgrupo. Então pelo ato de conjugação, temos

$$|\{\text{conjugados de } H\}| = [G : N_G(H)]$$

Segue direto de **Observação 1.5** o importante

Teorema 1.7 (Equação de classe): Considere uma ação de G em X , com X finito. Então

$$|X| = |\text{Fix}(X)| + \sum_{i=1}^n [G : \text{Stab}(x_i)]$$

onde $\{x_1, \dots, x_n\}$ são representantes não-equivalentes dos órbitos distintos não triviais de X .

2- Teoremas de Sylow

Def. 2.1: Se G grupo.

- i) Chamamos G de p -grupo, p número primo, se $|G|$ for uma potência de p .
- ii) Para p primo com $p \mid |G|$, um subgrupo $H \leq G$ é chamado de p -subgrupo de Sylow se $|H|$ é a maior potência de p dividindo $|G|$.

Exemplo: Se $H \leq GL_n(\mathbb{F}_p)$ dos matrizes triangulares superiores (diagonal e por cima). Então H é p -subgrupo de Sylow. Justifico: é o centralizador indutivo dos elementos de cada coluna de uma matriz invertível e concluir que

$$p^n - p^{n-1} = p^{n-1}(p - 1)$$

$$|GL_n(\mathbb{F}_p)| = \prod_{k=1}^n (p^n - p^{k-1})$$

$$= p^{1+\dots+n-1} \prod_{k=0}^{n-1} (p^{n-k} - 1)$$

$$= p^{\frac{n(n-1)}{2}} \cdot \prod_{k=0}^{n-1} (p^{n-k} - 1)$$

Por outro lado, argumento combinatorial mostra que $|H| = p^{\frac{n(n-1)}{2}}$

Lema 2.2. Se G é p -grupo. Então $\text{orb}(x)$ de G em X finita,

$$|\text{Fix}(x)| \equiv |X| \pmod{p}$$

Dem. Consequência direta da equação de Burnside (Teorema 1.7).

Uma consequência direta é o resultado o qual via ação de conjugação é

Corolário. Se G é p -grupo. Então $Z(G)$ é não trivial.

Teorema 2.3 (de Cauchy) Se G é grupo finito e p primo com $p \mid |G|$. Então G tem elemento de ordem p .

Dem. Se $X = \{(g_1, \dots, g_{p-1}) \in G^{p-1} : g_1 \dots g_{p-1} = 1\}$. Note que se $(g_1, \dots, g_{p-1}) \in X$, então

- i) $g_0 = (g_1 \dots g_{p-1})$
 ii) $(g_1, \dots, g_{p-1}, g_0) \in X$.

De i) segue que $|X| = |G|^{p-1}$. De ii) segue que K_p , o corpo de p elementos, age em X , por translação

$$j \cdot (g_1, \dots, g_{p-1}) = (g_1, \dots, g_{p-1+j})$$

Segue então do lema anterior que

$$|\{g \in G : g^p = 1\}| = |\text{Fix}(X)| \equiv |X| = |G|^{p-1} \pmod{p}$$

Como $p \mid |G|$, segue que existe $g \neq 1$ com $g^p = 1$. □

Teorema 2.4: Se G é grupo finito e p primo com $p^k \mid |G|$. Então G contém subgrupo de ordem p^k . Em particular, G contém p -subgrupo de Sylow.

Dem: Vamos mostrar por indução em $|G|$. Se $|G| = 1$, não há nada para provar. Supondo $|G| > 1$. Lembrando o caso de conjugação, o equívoco de classe (Teorema 5.3) implica que existem $x_1, \dots, x_n \notin Z(G)$ com

$$|G| = |Z(G)| + \sum_i |G : \text{Stab}(x_i)|$$

Se $p \nmid |Z(G)|$, então existe i com $p \mid |G : \text{Stab}(x_i)|$. Assim $p^k \mid |G : \text{Stab}(x_i)|$ e $|\text{Stab}(x_i)| < |G|$. O resultado segue por hipótese de indução. Se $p \mid |Z(G)|$, pelo Teorema de Cauchy (2.3)

existe $g \in Z(G)$ de ordem p . Note então que $G/\langle g \rangle$ tem ordem dividível por p^{k-1} . Então existe subgrupo H com

$$\langle g \rangle \subseteq H \subseteq G \quad \text{e} \quad |H/\langle g \rangle| = p^{k-1}$$

Assim, $|H| = |H/\langle g \rangle| \cdot |\langle g \rangle| = p^k$.

Teorema 2.5 (de Sylow). Seja G grupo finito e p primo dividindo $|G|$. Denote por n_p o quantidade de p -subgrupos de Sylow de G .

i) Todo p -subgrupo de G está contido em algum p -subgrupo de Sylow.

ii) Todos os subgrupos de Sylow são conjugados entre si.

iii) $n_p \equiv 1 \pmod{p}$ e $n_p \mid |G|$

Demonstração. Pelo Teorema 2.4, temos P um p -subgrupo de Sylow. Primeiro note a seguinte

$$\begin{aligned} H \text{ é } p\text{-subgrupo} &\Rightarrow H \subseteq P \\ H \subseteq N_G(P) &\end{aligned}$$

De fato, $H \subseteq N_G(P)$ implica que $H \cdot P$ é subgrupo. Assim, $[H \cdot P : P] = [H : H \cap P]$ é potência de primo. Logo $|H \cdot P| = [H \cdot P : P] \cdot |P|$ é potência de primo. Pelo o maximalidade de potência de $|P|$, segue

que $P = H \cdot P \ni H$.

Considere agora o conjunto X do classe de conjugação de P . Lemme $P \in N_6(P)$, segue do Exemplo 5.6 que

$$|X| = [G : N_6(P)] \not\equiv 0 \pmod{p}.$$

- i) Sejam H p -subgrupo. Fazendo H agir em X por conjugação, segue do Lema 2.2 que existe $Q \in X$ ponto fixo. Isto significa que $H \subseteq N_6(Q)$ e portanto $H \subseteq Q$.
- ii) Se H como é p -subgrupo de Sylow, pelas condições de Sylow $H = Q$ - e o caso tem sido resolvido.
- iii) Fazendo G agir em X , como existe ponto fixo, segue novamente do Lema 2.2 que $n_p \equiv 1 \pmod{p}$. Além disso, como $P \in N_6(P)$, temos

$$n_p = |X| = [G : N_6(P)] \mid [G : P] \mid |G|$$

Lema 2.6 Sejam $p \mid |G|$.

- i) Pelo item ii) do Teorema acima, um p -subgrupo de Sylow é normal exatamente quando $n_p = 1$.
- ii) Segue da demonstração do Teorema que o número de soluções da equação $x^p = 1$ é

múltiplos de p . Como $\mathbb{Z}$ é um anel, segue a quantidade c_p de elementos de ordem p satisfaz $c_p \equiv -1 \pmod{p}$. Todos elementos podem ser particionados pelos subgrupos que os contêm, e s_p denota o número de subgrupos de tamanho p . Temos

$$\therefore \mathbb{Z} \equiv c_p = (p-1) \cdot s_p \pmod{p}$$

$$\Rightarrow s_p \equiv -(\frac{p+1}{p})(p-1) s_p \equiv p + \mathbb{Z} \equiv \mathbb{Z} \pmod{p}$$

$$\Rightarrow s_p \equiv \mathbb{Z} \pmod{p}$$

Note que é exatamente a mesma relação do item ii) do Teorema cinco. De forma mais geral, segue por um teorema de Frobenius que se $p \nmid |G|$, então a quantidade de subgrupos de ordem p^k é $\equiv 1 \pmod{p}$.

Corolário 2.7 Se G é grupo finito com $p \nmid |G|$. Todo p -subgrupo H não. Se não, existe p -subgrupo H' tal que $H \triangleleft H'$ e H'/H é cíclico de ordem p .

Em particular, todo p -grupo é superabeliano.
Dem. Pelo Teorema 2.5(ii), podemos supor um grupo de generalidade que G é p -grupo. Pelo Corolário..., $Z(G)$ é não trivial. Vamos provar por indução em $|G|$. Se $|G|$ é primo, não há mais para provar. Se $Z(G) \leq H$, o resultado

segue, por hipótese de indução aplicada a $G/Z(G)$ como contrária, existe $x \in Z(G) \setminus H$. Então $x \in N_G(H)$. Como $H \triangleleft N_G(H)$, o resultado segue por hipótese de indução aplicada a $N_G(H)/H$.

3- Aplicações:

Lema 3.1. Suponha de todo subgrupo de Sylow de G seja normal. Então G é isomorfo ao produto direto deles.

Dem. Escreva $|G| = p_1^{n_1} \cdots p_k^{n_k}$, $n_i \geq 1$, e seja H_i o p_i -subgrupo de Sylow de G . Primeiro note que, como todo H_i é normal, o produto deles é subgrupo. A demonstração então consiste em provar por indução em $i = 1, \dots, k$ que o morfismo canônico $H_1 \times \dots \times H_i \rightarrow H_1 \cdots H_i$ é isomorfo.

Teorema 3.2 Seja G grupo finito. Suponha que para todo $d \mid |G|$, exista no máximo um subgrupo de ordem d . Então G é cíclico.

Dem. Pelo Lema 3.1, segue que os subgrupos de Sylow de G são normais. Pelo Lema anterior, G é produto de p -grupos. Se todo fator for cíclico, segue do Teorema Único dos Isomorfismos que G também é. Então, podemos supor sem perda de generalidade que G é p -grupo.

Seja $g \in G$ de ordem máxima. Então todo $x \in G$, $\langle x \rangle \mid \langle g \rangle$. Assim, os únicos subgrupos de tamanho $\langle x \rangle$ são $\langle x \rangle$. Como $\langle x \rangle \neq \langle g \rangle$ é outro subgrupo com mesmo cardinalidade, segue que não existem

e portanto $h \in \langle g \rangle$.

Teorema 3.3 Se G é subgrupo finito do grupo multiplicativo $K^\times$ de um corpo. Então G é cíclico.

Dem. Vamos usar o Teorema anterior. Se $d = |G|$ e H subgrupo de ordem d . Então

$$H \subseteq \{x \in K^\times : x^d = 1\}.$$

Por outro lado, como K é corpo, $x^d = 1$ tem no máximo d soluções. Segue que o conjunto desses x é uma igualdade e portanto existe único subgrupo de ordem d .

Teorema 3.4: Todo p -grupo G é isomorfo a um subgrupo das matrizes unitriangulares sobre $\mathbb{F}_p$.

Dem. Pelo Teorema de Cayley, existe $\phi: G \rightarrow S_n$, $n = |G|$, morfismo injetor. Por outro lado, S_n age naturalmente em $\text{Mat}_n(\mathbb{F}_p)$ permutando linhas.

$$\sigma \in S_n, A = \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} : \sigma \cdot A = \begin{bmatrix} a_{\sigma^{-1}(1)} \\ \vdots \\ a_{\sigma^{-1}(n)} \end{bmatrix}$$

Éroveuendo $I_\sigma = \sigma \cdot I_{\text{Id}_n}$, note que $I_\sigma \cdot A = \sigma \cdot A$.
Assim dados $\sigma, \tau \in S_n$

$$\begin{aligned} I_\sigma \cdot I_\tau &= \sigma \cdot I_\tau = \sigma \cdot (\tau \cdot I_{\text{Id}_n}) \\ &= (\sigma\tau) I_{\text{Id}_n} = I_{\sigma\tau} \end{aligned}$$

Portanto, temos morfismo injetor $\Sigma_n \hookrightarrow GL_n(\mathbb{F}_p)$ dado por $\sigma \mapsto I_\sigma$. Seja $\chi = \Sigma \circ f: G \rightarrow GL_n(\mathbb{F}_p)$.
 Vimos no exemplo que o subgrupo H das matrizes unitárias superiores é p -subgrupo de Sylow. Segue do Teorema...
 que existe $g \in GL_n(\mathbb{F}_p)$ tal que $\chi(G) \subseteq gHg^{-1}$.
 logo, $g\chi(G)g^{-1} \subseteq H$.

Teorema: Seja G grupo com $|G| = p_1^{n_1} \cdot p_2$, onde p_1, p_2 são números primos. Suponha que dado natural n satisfazendo

$$n \equiv 1 \pmod{p_2}$$

$$n \mid p_1^{n_1}$$

então $n = 1$ ou $n = p_1^{n_1}$. Neste caso, G não é simples.

Dem: Se $p_2 = p_1$, G é p_1 -grupo e por Corolário 2(6) é não trivial. Logo, pelo Teorema de Cauchy $Z(G)$ contém elemento de ordem p_1 , que é normal em G . Sup. $p_2 \neq p_1$.

Pelo 3º Teorema de Sylow, $n_{p_2} \equiv 1 \pmod{p_2}$ e $n_{p_2} \mid p_1^{n_1}$.
 Pelo hipótese, segue que $n_{p_2} = 1$ ou $n_{p_2} = p_1^{n_1}$. Se $n_{p_2} = 1$,
 então o único p_2 -subgrupo de Sylow é normal. Suponha
 agora que $n_{p_2} = p_1^{n_1}$. Todos os p_2 -subgrupos de Sylow,
 outros tem cardinalidade p_2 e assim sua interseção é trivial.

Neste modo, o número de todos os p_1 -subgrupos de Sylow menos
 o identidade tem $n_{p_2}(p_2 - 1) = p_1^{n_1}(p_2 - 1)$ elementos. Note ainda
 que nenhum desses elementos pode pertencer a um p_1 -subgrupo
 de Sylow e que

$$|G| - n_{p_2}(p_2 - 1) = p_1^{n_1}$$

Neste modo $n_{p_1} = 1$ e o único p_1 -subgrupo de Sylow é normal.

Corolário: Seja G grupo com $|G| = p_1^{n_1} \cdot p_2$, p_1, p_2 primos, $n_1 \geq 0$. Então G não é simples se

- i) $p_1 = p_2$, ou seja, G é p_1 -grupo
- ii) $p_1 \neq p_2$ e $n_1 = 1$.
- iii) $p_1 \neq p_2$ e $p_1^{n_1} \leq p_2$.

Teorema: Seja G grupo com $|G| = 2k$, com k ímpar. Então G não é simples.

Dem: Pelo 1º Teorema Sylow, existe $g \in G$ de ordem 2. Considere então o ação $T: G \rightarrow \text{Perm}(G)$ dada pela multiplicação à esquerda. Como o ordem de g é 2, segue que $T(g)$ é um produto de k ciclos disjuntos; como k ímpar, temos $T(g)$ é permutação ímpar. Assim, considerando T com o morfismo de sinal $\epsilon: \text{Perm}(G) \rightarrow \mathbb{Z}_2$, temos $T \circ \epsilon(g) = -1$. Portanto, $\ker(T \circ \epsilon) \leq G$ é subgrupo normal não-trivial.

Teorema: Seja G grupo. Suponha que existe subgrupo $H \neq G$ com $[G:H]! \leq |G|$. Então G não é simples.

Dem: Seja C o conjunto dos classes laterais de H e considere o ação $T: G \rightarrow \text{Perm}(C)$ dada pela multiplicação:

$$T_g: C \rightarrow C \\ gh \rightarrow gah.$$

Pelo hipótese, temos $|G/\ker T| = |T(G)| \mid [G:H]! \leq |G|$. Logo, $\ker T$ é subgrupo normal $\neq \{1\}$. Note que $\ker T \neq G$, pois para qualquer $g \in G \setminus H$, T_g é permutação diferente da identidade.

Teorema: Os únicos grupos simples de ordem < 60 são os ciclos de ordem primo.

Esboço do prova:

Seja S o conjunto dos grupos simples de ordem ≤ 60 com cardinalidade não primo.

Aplicando os 2 Teoremas acima e o Corolário verifico-se que

$$S \subseteq \{12, 40, 45, 56\}.$$

Agora aplicando Teorema $P_1 P_2$, verifico-se que $S = \emptyset$.